

YACINE DOUKHI

Ingénieur en Systèmes Embarqués | IoT & IA Embarquée

□ Aïn Taya, Alger, Algérie
□ +213 561 51 56 75
✉ yacine.doukhi.eng@gmail.com
□ linkedin.com/in/yacine-doukhi

PHOTO

PROFIL

Ingénieur en Systèmes Embarqués diplômé de l'USTHB, passionné par la conception de systèmes intelligents reliant le matériel et l'intelligence artificielle. Expertise couvrant la chaîne embarquée complète : interfaçage de capteurs avec microcontrôleurs (ESP32, STM32, Arduino), protocoles de communication (SPI, I2C, CAN, UART, LoRa, Wi-Fi, GSM), développement IoT et IA embarquée (Edge AI). Recherche un poste d'ingénieur permettant de mener des projets innovants en systèmes embarqués, IoT et intelligence artificielle appliquée.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur / Master 2 — Systèmes Embarqués

2023 – 2025

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), Alger

- Projet de Fin d'Études (PFE) : conception d'une station météo intégrant de l'IA embarquée (Edge AI) dédiée à l'agriculture, pour la détection précoce des maladies de la tomate.
- Approche hybride combinant vision par ordinateur (YOLOv8n pour la détection de maladies sur feuilles) et prédiction par séries temporelles (LSTM sur données climatiques).
- Technologies : ESP32, Raspberry Pi, capteurs environnementaux, communication longue portée (LoRa / GSM), Python, Deep Learning.

Licence — Systèmes Embarqués / Électronique

2020 – 2023

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), Alger

- Projet de Fin de Cycle (PFC) : développement d'une station météo complète — acquisition de données environnementales via microcontrôleurs et capteurs, traitement et transmission des mesures.
- Bases solides en électronique analogique et numérique, microcontrôleurs et systèmes embarqués.

Baccalauréat — Sciences Expérimentales

2020

Lycée Mohamed Lamine Debaghine, Alger

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire en Électronique / Systèmes Embarqués

2024

SNTF — Société Nationale des Transports Ferroviaires, Alger

- Diagnostic, maintenance et réparation de cartes et systèmes électroniques en environnement industriel.
- Renforcement des compétences hardware et des techniques de dépannage sur équipements ferroviaires.

Technicien Électronique (Stage)

2023

Atelier de Réparation Électronique, Alger

- Réparation de cartes mères dans le domaine de la télévision : diagnostic et remise en état des étages d'alimentation, de contrôle et autres modules.
- Maîtrise des techniques de mesure, de dépannage au composant et de soudure de précision.

PROJETS SIGNIFICATIFS

Station Météo Intelligente avec IA Embarquée pour l'Agriculture (PFE)

2024 – 2025

- Nœud capteur ESP32 mesurant température, humidité air/sol, vitesse du vent et précipitations.

- Transmission longue portée via LoRa (zones rurales) avec architecture hybride LoRa-primaire / GSM-secours (SIM800L).
- Traitement et prédiction sur Raspberry Pi : modèle LSTM pour la progression des maladies basée sur le climat, intégré au pipeline PlantDiseaseSystem (fusion tardive YOLOv8n + LSTM, scoring pondéré, rapport JSON structuré).
- Interface graphique web frontend pour la visualisation des données et alertes en temps réel.

Système Intelligent de Contrôle d'Accès et de Pointage par RFID

2023 – 2024

- Conception et développement d'un système intégré permettant le contrôle d'accès aux portes/locaux et le pointage automatique des présences via badges RFID.
- Implémentation sur microcontrôleur ESP32 avec interfaçage du lecteur RFID, gestion de la communication réseau et logique de contrôle (autorisation/refus, journalisation).
- Mise en place d'une base de données pour l'enregistrement et l'historisation des accès et des pointages, avec consultation des logs.

Station Météo Complète (PFC)

2022 – 2023

- Acquisition multi-capteurs (température, humidité, pression, vent) via microcontrôleur.
- Traitement local des mesures et transmission vers une interface de supervision.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Systèmes embarqués	Microcontrôleurs (ESP32, STM32, Arduino), Raspberry Pi, interfaçage de capteurs, prototypage
Protocoles	SPI, I2C, UART, CAN bus, LoRa, Wi-Fi, GSM / GPRS
IoT & Edge AI	Architectures IoT, communication longue portée, IA embarquée sur ressources contraintes
Intelligence Artificielle	Deep Learning, Computer Vision (YOLOv8n), Séries temporelles (LSTM), Python
Hardware	Diagnostic et réparation de cartes électroniques, soudure, dépannage au composant
Développement	Python, MicroPython, C/C++, Flask, HTML / CSS / JavaScript (frontend pour systèmes embarqués)
Outils	Git, VS Code, Arduino IDE, STM32CubeIDE, PyTorch, TensorFlow

LANGUES

Arabe	Langue maternelle
Français	
Anglais	